

z1 (6.8)

Oblicz granicę ciągu (a_n) o wyrazie ogólnym $a_n = \frac{5n+3}{2n^2-3}$.

Można przykładowo wyłożyć przed nawias zarówno w liczniku, jak i w mianowniku najwyższą potęgę n z mianownika.

① Obliczamy granicę ciągu a_n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+3}{2n^2-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(\overset{\nearrow 0}{\frac{5}{n}} + \overset{\nearrow 0}{\frac{3}{n^2}} \right)}{n^2 \left(2 - \underset{\searrow 0}{\frac{3}{n}} \right)} = \frac{1 \cdot 0}{1 \cdot (2-0)} = 0$$

Odp.: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.